



KRYPTOGRAPHIE

Fragen?

Finden der Primzahlen p, q ? z.B. Wähle Zufallsbitmaske $p = (10110\dots011)_2$ ^{ca. 1500 Bits}
und prüfe ob prim (Miller-Rabin-Test) siehe auch Dokument von BSI,
Abschnitt B5 Erzeugung von Primzahlen

2024 Empfehlung: 3000-bit für $N \approx 2^{3000}$ & $p, q \approx 2^{1500}$.

RSA. $p = 61$, $q = 53$, $e = 17$. Ver- und Entschlüsseln Sie die Nachrichten $T = 61$ und $T = 65$.

(Bemerkung: Bei https ist T meist der AES-Schlüssel, der ausgetauscht wird.)

1. Schlüsselerzeugung

- RSA-Modul $N = p \cdot q = 61 \cdot 53 = 3233$. ($\approx 3 \cdot 10^3 \approx 2^2 \cdot (2^3)^3 \approx 2^{11}$ 11-Bit-Zahl)
- $\varphi(N) = \varphi(3233) = \underbrace{\varphi(61)}_{60} \cdot \underbrace{\varphi(53)}_{52} = 3120$.
- Decryption Exponent: $\underbrace{e}_{17} \cdot \underbrace{d}_{3120} \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$ $\Leftrightarrow 17 \cdot d = 1 + k \cdot 3120$
 $\Leftrightarrow 17 \cdot \underbrace{d}_x + 3120 \cdot \underbrace{(-k)}_y = 1$

EEA mit $a = 17$ und $b = 3120$:

a =	q *	b +	r	x	y	ggT =	a *	x +	b *	y
17 =	0 *	3120 +	17	-367	2	1 =	17 *	-367 +	3120 *	2
3120 =	183 *	17 +	9	2	-367	1 =	3120 *	2 +	17 *	-367
17 =	1 *	9 +	8	-1	2	1 =	17 *	-1 +	9 *	2
9 =	1 *	8 +	1	1	-1	1 =	9 *	1 +	8 *	-1
8 =	8 *	1 +	0	0	1	1 =	8 *	0 +	1 *	1

$$d = -367 \equiv \underline{2753} \pmod{3120}$$

- public key: $(N, e) = (3233, \underline{17})$
 - private key: $(N, d) = (3233, \underline{2753})$
- geheim! } liegt bei Empfänger / Server

2. Ver-/Entschlüsselung

- Klartext verschlüsseln: $T = 61 \mapsto T^e = 61^{17} \pmod{\underbrace{32 \cdot 33}}$

Schnelles Potenzieren: $61^{17} = 61^{16} \cdot 61 = \underbrace{\left(\underbrace{\left(\underbrace{(61^2)^2 \right)^2}_{488} \right)^2}_{2135} \cdot 61 \equiv \underbrace{(2928)^2}_{\equiv 2501} \cdot 61 \equiv 610 \pmod{3233}$

610
G verschlüsselt
Nachricht!
(Geheimtext)

- Geheimtext entschlüsseln: $G = 610 \mapsto G^d = 610^{2753} \stackrel{\text{s.u.}}{\equiv} 61 \equiv T \pmod{N}$
3233

Schnelles Potenzieren: $610^{2753} = (\underbrace{610^2}_{305})^{1376} \cdot 610 \equiv (\underbrace{305^2}_{2501})^{688} \cdot 610 \equiv (\underbrace{2501^2}_{12501})^{344} \cdot 610 \equiv (\underbrace{12501^2}_{1562501})^{172} \cdot 610$

$$\equiv (\underbrace{1891^2}_{183})^{86} \cdot 610 \equiv (\underbrace{183^2}_{1159})^{43} \cdot 610 = (\underbrace{1159^2}_{1586})^{21} \cdot \underbrace{1159 \cdot 610}_{2196}$$

~~Eigener Lösungsversuch.~~ $\equiv (\underbrace{1586^2}_{122})^{10} \cdot \underbrace{1586 \cdot 2196}_{915} \equiv (\underbrace{122^5}_{183})^2 \cdot 915 \equiv 61 = T \pmod{3233}$

Analyse: $T = 65 \mapsto T^e = 65^{17} \equiv 2790 = G \mapsto G^d = 2790^{2758} \equiv 65 = T \pmod{N}$